

ARCA 사업계획서 v1.0

용도 제로원 3호펀드 예비 IR(9/21) · 현대차그룹 본사 데모데이(10/13) · 멘토 아키텍처 질의 답변

작성 2026-09-17 · THE ZONE / ARCA · 박민성

표기 원칙 본문은 투자자에게 그대로 말하는 문장으로 씁니다. 다만 아직 계측·증빙이 붙지 않은 것은 문장 끝에 [진술] (창업자 진술, 증빙 필요) 또는 [계획] 으로 표시합니다. 표시가 없는 것은 리포·문서·메일로 확인된 사실입니다.

0. 요약

한 줄. ARCA는 당신의 하루를 가장 낮은 마찰로 기억하고, 다음 행동을 예측하며, 허락한 범위 안에서 약속이 끝날 때까지 대신 움직이는 '두 번째 나'입니다.

EN. ARCA is a second self that learns from your real life, anticipates what comes next, and carries commitments through to verified completion.

카테고리. 노트테이커도 챗봇도 아닙니다. 개인에서 시작해 팀, 에이전트 네트워크로 확장되는 **Commitment OS**입니다.

무엇이 다른가 (다섯 개가 동시에 붙어 있다는 것이 차이입니다)

- 입력: 텍스트 바깥. 회의·통화·대면 대화·화면·위치, 이후 바이탈과 섭취까지. 채팅 기반 해외 4사가 물리적으로 받을 수 없는 신호입니다.
- 객체: 프롬프트가 아니라 **약속(commitment)**. 회의에서 생긴 약속이 닫힐 때까지 추적합니다.
- 행동: 승인 한 번에 실제로 나가고, 외부 시스템의 상태로 완료를 확인합니다.
- 학습: 승인·수정·거절·롤백이 다음 행동 예측의 신호가 됩니다. 시간이 갈수록 되돌아갈 수 없게 됩니다.
- 원가: 가장 비싼 전사를 사용자 기기가 처리합니다. 클라우드 LLM 호출로 돈이 새는 해외 4사와 반대 구조입니다.

지금 있는 것 (2026-09-17 리포 기준)

- iOS·macOS·watchOS 앱 + 공유확장·위젯 (Swift 약 4.5만 줄), TypeScript 서버 약 1.4만 줄, ESP32-S3 펌웨어, Neon Postgres 멀티테넌트 백엔드
- ARCA Core v1 실물 보드 부팅(8/5), BLE로 iPhone 연결·오디오 청크와 하드웨어 상태 서버 저장(9/16 커밋)
- 창업자 도그푸딩 70일+, 9/9 베타 시작(개인 약 10명 + 8명 규모 기업 1곳 [진술]), 창업자 인터뷰 40+, 대기자 50+
- 첫 엔터프라이즈 계약: 뷰티 기업 CherryXX Company Brain/AX. 현금 1,500만 원 + 지분 1%. CherryXX 100억 원 밸류 기준 총 deal value 1억 1,500만 원 (현금과 지분 평가액 분리 표기)
- κ-bench v0.3: 개인 에이전트가 약속을 지키는가를 Recall·Intervene·Authorize·Act·Verify 5게이트로 종단 평가하는 벤치마크 방법론
- knot: 에이전트 간 협상·온체인 에스스로 정산. Google Cloud × Solana AI Agentic Hackathon 3위(8/21)
- 현대 ZER01NE Sprint 멘토링 4회, 데모데이 15분 IR

요청. 5억 프리시드. 45% 제품·리텐션(SW/UX 1, 에이전트 신뢰성·한국어 STT 1) / 30% 런웨이·인프라(컴퓨팅) / 15% 엔터프라이즈 준비(ISMS-P·SSO·감사로그) / 10% 하드웨어 소량 제작.

12개월 후 보여줄 것. 베타 100명 코호트의 4주 리텐션과 Weekly Verified Commitments 곡선, 엔터프라이즈 파일럿 2~3곳, 유료 전환 유닛 이코노믹스(실측), κ-bench 실험 결과와 학술 제출, ARCA Core 파일럿 10~30대.

1. 왜 시작했나

처음은 단순했습니다. Plaud Note 같은 기기를 써보고 싶었는데 기기값은 비쌌고, 제가 실제로 매일 쓰고 싶은 만큼의 제품은 아니었습니다. 그런데 이 카테고리가 빠르게 팔리는 걸 보면서 생각했습니다. 이 정도 시장이 있다면 더 작고, 더 키치하고, 매일 몸에 붙이고 싶은 버전을 만들 수 있지 않을까. 그래서 하드웨어부터 만들려고 했습니다. 버튼과 마이크가 있고 어디에든 달 수 있는 작은 장치.

만들수록 알게 된 게 있습니다. 하드웨어가 먼저가 아니었습니다. 사용자가 왜 이것 매일 켜야 하는지, 기록된 데이터가 다음 날 어떤 가치로 돌아오는지, 시간이 지날수록 이 제품이 어떻게 그 사람을 더 잘 이해하게 되는지가 먼저였습니다. 하드웨어는 캡처 확률을 높이는 수단이고, 두뇌는 소프트웨어였습니다. 그래서 순서를 뒤집었습니다. 소프트웨어로 사용자와 학습 루프를 먼저 만들고, 하드웨어는 그 위에 얹기로.

기준은 하나였습니다. 내가 가장 많이 쓸 것. 저는 직원 0명 회사(THE ZONE BIO, 기능성 커피 LOCK IN COFFEE)를 에이전트로 운영하는 대표입니다. 주문 수집, 송장, 회계, 정부지원사업 서류, 광고를 전부 에이전트가 하고 사람은 저 혼자입니다. 그런 저의 하루는 회의와 통화, 대면 대화에서 나오는 결정으로 채워지는데, 그 결정이 일주일 안에 사라졌습니다. 기록이 없어서가 아닙니다. 어디에 있는지 모르고, 후속이 실행되지 않아서입니다. 연세대 벤처 캠퍼스에서 창업자·BD·컨설턴트 40명을 인터뷰했을 때 반복된 문장도 같았습니다. "우리는 모든 결정을 일주일 안에 앓는다."

그래서 ARCA의 제품 정의가 나왔습니다. 사용자의 말을 기억하는 에이전트가 아니라, **사용자의 삶이 만들어내는 약속과 행동 패턴을 기억하는 에이전트**. 매번 프롬프트를 쳐야 움직이는 도구가 아니라, 현실에서 다음에 무엇이 필요한지 알아차리고 먼저 준비하는 존재.

이건 제가 만들 수밖에 없는 제품입니다. 저는 실제 회사를 운영하면서 제품·영업·투자·생산·고객 대응을 동시에 처리합니다. 약속이 누락되고, 배송이 늦고, 투자자 메일이 밀리고, 회의 뒤 액션이 사라지는 실패를 매일 직접 겪습니다. ARCA의 학습 데이터는 벤치마크 이전에 제 하루에서 나옵니다. 제가 제품의 첫 번째이자 가장 가혹한 사용자입니다.

2. 제품이 실제로 하는 일

2.1 한 장면

수요일 오후, OEM 공장 담당과 30분 통화. 끊고 나면 Mac 노치의 ARCA가 조용히 정리해 둡니다. `people/김대표` 페이지에 "단가 유지, 10월 초 납기, 견적서 회신 필요"가 추가되고, `projects/OEM` 페이지의 결정 목록이 갱신됩니다. 5분 뒤 카드 하나가 뜹니다. "김 대표님께 견적서 회신 초안. 지난 회의 결정 반영. 대신 해줄까?" 승인하면 메일이 나가고, 발신 하단에 "sent by Min's ARCA"가 붙습니다. 다음 날 아침, 상대가 회신을 열었고 견적을 수락했다는 증거가 약속 카드에 붙어 닫힙니다. 저는 그 사이 제품 코드를 쓰고 있었습니다.

2.2 하루 루프 8단계

1. **Sense** 회의 음성, 통화, 화면, 메일, 슬랙, 캘린더, 위치, 위치, 이후 바이탈·섭취 기록까지 현실 신호를 낮은 마찰로 받습니다.
2. **Understand** 누가 등장했고, 어떤 프로젝트와 연결되고, 무슨 결정과 약속이 생겼는지 구조화합니다.
3. **Remember** 사람, 프로젝트, 약속, 선호, 위임 이력, 실행 결과를 시간축 위에 쌓습니다. 사용자가 소유하고 가져갈 수 있는 마크다운 위키(Obsidian 착지)입니다.
4. **Anticipate** 과거의 승인·수정·거절·롤백과 행동 순서로 다음에 필요한 행동을 예측합니다.
5. **Authorize** 자동 실행해도 되는 일과 반드시 승인이 필요한 일을 구분합니다.

6. **Act** 메일, 캘린더, 태스크, 문서, 브라우저 작업, 다른 에이전트와의 협상을 실행합니다.
7. **Verify** "보냈다"가 아니라 상대가 받았는지, 주문이 체결됐는지, 약속이 실제로 끝났는지를 외부 증거로 확인합니다.
8. **Learn** 사용자가 승인했는지, 고쳤는지, 거절했는지, 되돌렸는지를 다음 행동의 학습 신호로 씁니다.

이 루프가 매일 돌면 ARCA는 대화 기록이 많은 에이전트가 아니라, **사용자가 어떤 결과를 원하고 어느 범위까지 맡기는지** 아는 **에이전트**가 됩니다.

2.3 몰입 모드

가장 강한 사용 순간입니다. 사용자가 진짜 해야 하는 일 하나에 집중할 때, 주변의 기록·정리·후속 메일·일정 조정·상태 확인을 ARCA가 대신 잡습니다. 목표는 더 많은 일을 시키는 게 아닙니다. 하지 않아도 되는 일을 건너내서, 하고 싶은 일을 하며 살 수 있게 하는 것입니다.

2.4 신뢰 UX, 첫날부터

- 승인 없이는 아무것도 나가지 않습니다(기본값).
- 나가는 모든 것에 "sent by OO's ARCA" 표시이 붙습니다.
- 물리적 녹음 상태 표시(Core의 화면, Mac 노치 얼굴).
- 모든 액션은 감사로그에 남고, 사용자는 언제든지 삭제·내보내기할 수 있습니다.
- 학습에 원문을 쓰지 않는다는 것을 첫 화면에 명시합니다.

3. 아키텍처: "인프라가 핵심인가요? 개발 아키텍처가 있나요?"에 대한 답

3.1 답부터

네, 핵심은 인프라입니다. 단, 모델이 아니라 **모델 위에 쌓이는 층**입니다. 우리가 소유해야 하는 것은 특정 LLM이 아니라 (1) 현실 세계 sensing, (2) commitment ledger, (3) 세밀한 권한 정책, (4) 개인/조직 메모리 분리, (5) A2A identity와 permission, (6) evidence 기반 completion입니다. 모델과 브라우저 실행기는 계속 싸지고 바뀝니다. 그 원가 하락은 우리 마진으로 들어옵니다. ARCA의 해자는 **모델 위에서 쌓이는 행동 맥락과 위임 결과의 연속 데이터**이고, 아래 7층 구조는 그 데이터가 쌓이는 파이프입니다.

3.2 전체 구조

L0	입력면	Mac 노치(마이크+시스템 오디오 탭) · iPhone · Apple Watch(Vitals) · 공유확장·위젯 · ARCA Core(ESP32-S3, VAD 게이트 캡처, BLE→iPhone) · ARCA Calling(ARCA↔ARCA WebRTC) · 디지털 커넥터(Gmail·Calendar·Slack·Notion·Obsidian) = 2급 입력
L1	엣지 처리	기기 내 STT(macOS 26 SpeechAnalyzer / SFSpeech 폴백) · VAD · 화자 분리 · PII 마스킹 · 사 → 원문은 기기에, 구조화된 것만 올라감
L2	메모리	2단계: 회의 종료 즉시 추출 + 야간 통합(weekly recap) → 사용자 소유 마크다운 위키(people/ project) · 하이브리드(BM25+dense) 인덱스 · 모든 사실은 전사 세그먼트로 링크(출처 추적)
L3	판단·위임 정책	승인 다이얼 3층(세션·루틴·툴) · 10회 승인 후 자동화 제안 · 치명적 삼중조합 금지 규칙 · 액션별 속도 제한 · 수신자 허용목록 · 모델 라우팅(정규식 → Sonnet급 → 판단만 Opus급)
L4	실행 격리	자격증명 실행기 사이드카(LLM 컨텍스트에 토큰 0개) · 일회성 결제 토큰(토스 빌링키/Stripe) · 1st-party 커넥터 우선
L5	Outbox 레일	채널 무관 어댑터(앱 푸시·Slack·이메일 카드·카카오킬링톡 실험·iMessage 어댑터 인터페이스) · 능동 규칙(대화 중 보류, 일일 상한, 회의 직후·오전 8시 창)
L6	A2A	knot: 정책 + 결정론적 매칭 엔진 + 온체인 에스스로 + 증거 검증 · ARCA Calling · identity/per
L7	라이브 계측	위임 승인을 · 닫힌 루프 수 · p95 지연 · 사용자당 원가 · D1/D7 → 안전 다이얼과 KPI가 같은 숫자

가로로 관통하는 두 축: **Commitment Ledger**(누가·무엇을·언제까지·완료 증거는 무엇인지)와 **Evidence Layer**(발송·결제·예약·수신·완료 상태를 외부 시스템에서 확인). κ -bench의 5게이트(Recall·Intervene·Authorize·Act·Verify)는 이 구조를 그대로 측정하는 자입니다.

아키텍처 · 2026-09-17 리포 기준

모델이 아니라 모델 위에 쌓이는 7층을 소유한다.

오렌지 = 우리가 소유하는 해자 층 · 회색 = 교체 가능(원가 하락이 우리 마진으로) · 배지 = 현재 구현 상태

L0 입력면 Input Surfaces	Mac 노치(마이크+시스템 오디오 탭) · iPhone · Watch Vitals · 공유확장·위젯 · ARCA Core(ESP32-S3, BLE→iPhone) · ARCA Calling apps/arca · firmware/arca-core-v1	있음
L1 엣지 처리 On-device	기기 내 STT(SpeechAnalyzer/SFSpeech) · VAD · 화자분리 · PII 마스킹 · 원문은 기기에 lib/transcription (iPhone·Core 서브)	부분
L2 메모리 Memory	즉시 추출 + 야간 통합 → 사용자 소유 마크다운 위키(people/ projects/) · 출처 링크 lib/analysis · lib/secondbrain · integrations/obsidian	있음
L3 위임 정책 Delegation Policy	승인 없으면 발송 없음 · "sent by OO's ARCA" · 승인 다이얼 3층 · 10회 승인 후 자동화 · 수신자 허용목록 · 모델 라우팅 lib/delegate/engine.ts	부분
L4 실행 격리 Execution Isolation	자격증명 실행기 사이드카(LLM 컨텍스트에 토큰 0개) · 일회성 결제 토큰 · 1st-party 커넥터 우선	최우선 과제
L5 Outbox Channel rails	앱 푸시 · Slack · 이메일 카드 · 카카오킬링톡(실험) · iMessage 어댑터 인터페이스 · 능동 규칙(대화 중 보류, 일일 상한) lib/slack-agent	부분
L6 A2A knot	정책 + 결정론적 매칭 + 온체인 에스스로 + 증거 검증(Solana 데브넷) · identity/permission · ARCA↔ARCA Calling	프로토타입
L7 라이브 계측 Metrics	위임 승인을 · 닫힌 루프 수 · p95 · 사용자당 원가 · D1/D7 → 안전 다이얼과 KPI가 같은 숫자 lib/arca/{quota, plans, usage}	부분

가로축 1 · Commitment Ledger

누가 · 무엇을 · 언제까지 · 완료 증거는 무엇인지, 프로토타입이 아니라 약속이 객체.

가로축 2 · Evidence Layer

발송·결제·예약·수신·완료 상태를 외부 시스템에서 확인. "했다"가 아니라 "끝났다".

소유 (해자)

- 입력면 물리 접근권
- Commitment Ledger + 완료 증거
- 사용자별 승인 이력(시계열)
- 개인/조직 메모리 분리
- A2A identity-permission-escrow
- κ -bench(측정 기준)

교체 가능

- LLM(Claude/OpenAI/오픈모델)
- STT 엔진
- 브라우저 실행기
- 메시징 레일
- 클라우드(Vercel/Neon)

κ -bench 5게이트 = 이 구조의 자

- Recall → L2
- Intervene → L5
- Authorize → L3
- Act → L4
- Verify → Evidence

소유 층 · 교체 가능 층 · 공통 백엔드: Next.js/TS(Vercel) · Neon Postgres 멀티테넌트 · Google OAuth · 플랜별 쿼터 · Swift 약 4.5만 줄 / TS 약 1.4만 줄

3.3 레이어별 상세와 구현 상태

층	무엇을 하나	지금 리포에 있는 것	상태
L0 입력면	현실 신호를 사용자 공수 0으로 받는다	apps/arca/ArcaVoice (macOS 노치 컴패니언, 마이크+Core Audio 프로세스 탭, 유휴 CPU 0.9%), ArcaVoiceWatch , ArcaVoiceShare , ArcaVoiceWidgets , Vitals(8/5), firmware/arca-core-v1 (ESP32-S3, 1.83" 터치, 마이크 어레이), BLE→iPhone 연결·오디오 청크·KV 상태 Postgres 저장 (9/16), Packages/ArcaVoiceKit/Calling (ARCA↔ARCA WebRTC)	있음. Core는 개발 모듈 단계, Calling은 로컬 커밋
L1 엣지 처리	가장 비싼 전사를 기기에 서	Mac 기기 내 전사 경로. iPhone·Core는 서버 전사 (lib/transcription/{openai,elevenlabs}.ts)	부분. BLE→iPhone→로컬 STT 경로와 PII 마스킹은 [계획]
L2 메모리	사람·프로젝트·약속의 시간축	lib/analysis (구조화 스키마, Claude/OpenAI), lib/secondbrain/store.ts , lib/integrations/{obsidian,notion,slack}.ts , weekly recap	있음. 하이브리드 인덱스·세그먼트 링크 [계획]
L3 판단·위임 정책	무엇을 자동으로, 무엇을 승인받 아	lib/delegate/engine.ts : 승인 없으면 발송 없음 기본값, "sent by Min's ARCA" 표식, 이메일 승인 카드	있음. 다이얼 3층·10회 승격·삼중조합 규칙의 코드화는 [계획]
L4 실행 격리	LLM이 토큰을 만지지 않게	커넥터는 서버에서 OAuth 토큰으로 실행	가장 우선순위 높은 구조적 캡. 사이드카 분리 [계획]
L5 Outbox	채널은 교체 가능하 게	lib/slack-agent , 이메일 카드, 앱 푸시	부분. 어댑터 추상화 [계획]
L6 A2A	에이전트 간 약속·정산	knot(정책·매칭·에스크로·증거, Solana 데브넷 검증, 24문서 프로토콜 명세), ARCA Calling	프로토타입
L7 계층	안전과 성장을 같은 숫자로	lib/arca/{quota,plans,usage} (멀티테넌트 브랜치), fund3-metrics 브랜치	부분. 라이브 대시보드 [계획]

층	무엇을 하나	지금 리포에 있는 것	상태
공동 백엔드	멀티테넌트	Next.js/TypeScript(Vercel), Neon Postgres, Google OAuth, 플랜별 쿼터, POST /api/hardware/ingest , docs/MULTITENANT-ARCHITECTURE.md	구현됨, 병합·배포 진행

리포 규모: Swift 약 4.5만 줄(빌드 산출물 제외), TypeScript 약 1.4만 줄, 활성 브랜치 `core-v1-arca-face` , `METHEZONE/multitenant` , `browser-agent` , `fund3-metrics` . (9월 초 지원서에 적은 "Swift 2.4만 줄"은 8월 기준 수치입니다.)

실행 순서(다음 90일): 멀티테넌트 병합·배포 → Calling 커밋 푸시 → L7 대시보드 → L3 다이얼 코드화 → L4 사이드카. 새 기능보다 있는 것을 먼저 배포합니다.

3.4 우리가 소유하는 것 vs 교체 가능한 것

소유(해자)	교체 가능(원가 하락이 우리 마진으로)
입력면 물리 접근권(시스템 오디오·HealthKit·Watch·BLE·노치)	LLM(Claude/OpenAI/오픈모델)
Commitment Ledger와 완료 증거	STT 엔진(Apple SpeechAnalyzer/Whisper/ElevenLabs)
사용자별 위임 정책과 승인 이력(시계열)	브라우저 실행기(computer use/Codex/browser agent)
개인/조직 메모리 분리 모델	메시징 레일(Slack/iMessage/카카오톡)
A2A identity·permission-escrow(knot)	클라우드(Vercel/Neon)
k-bench(측정 기준)	

3.5 데이터 경계 (IR에서 가장 조심해야 하는 부분)

"사용자 데이터는 로컬에 저장한다"는 약속과 "행동 맥락 데이터를 축적하는 회사"라는 비전을 섞어 말하면 투자자보다 먼저 사용자의 신뢰를 잃습니다. 원칙을 네 겹으로 분리합니다.

1. **개인 원문 데이터** 녹음 원본, 전체 대화, 생성 문서, 민감한 건강·위치 정보는 기본 로컬 보관.
2. **사용자 통제 메모리** 사용자가 확인·삭제·내보내기 가능한 개인 메모리(마크다운). 서버 동기화는 명시적 opt-in + 암호화.
3. **행동 학습 신호** 제안 승인/수정/거절, 위임 범위, 완료 성공/실패처럼 원문을 재구성하기 어려운 최소 신호만 별도 동의 아래 수집. 이것이 위임 정확도를 올리는 학습 데이터이자, 장기적으로 반려 에이전트·로봇에 건네줄 휴먼 모델의 기반입니다.
4. **회사 데이터** 개인 데이터와 물리적·논리적으로 분리. 관리자가 볼 수 있는 범위와 개인 비공개 범위를 명확히.
5. **A2A 공유** 상대 에이전트에는 목적에 필요한 최소 정보만. "연결됐다"가 전체 메모리 공개 권한이 되지 않습니다.

한 문장으로: **"사용자는 원문을 소유하고, ARCA는 동의받은 최소 행동 신호로 위임 정확도를 높입니다."**

3.6 원가 구조

월 사용자 원가 = 음성 시간 × 전사비 + 멀티모달 처리비 + LLM 추론비 + 저장/검색비 + 실행 톨비 + 지원비. 이 중 가장 큰 항목이 전사이고, ARCA는 그것을 Apple 실리콘에서 처리합니다. 월 10시간 사용 기준 STT·LLM·서버 원가 약 \$3.43, Pro 12,900원 기준 공헌이익 63%. 20시간에서 26%, 30시간 헤비유저에서 마이너스. 그래서 사용량 캡·헤비유저의 Team 이동·기기 내 전사 비율 확대가 첫 90일의 가격 과제입니다. 해외 4사는 전부 클라우드 LLM 호출 구조라 이 문제로 흔들렸습니

다(Town 베타에서 한 사용자가 5개월 \$26,000 토큰 소진, Poke 인수 시 "비싸서 수익이 어려웠다" 인정). 우리는 처음부터 원가 구조를 덕에 씁니다.

3.7 왜 다른 기업이 따라오기 어려운가: 경쟁군별 구조적 제약

핵심 논리는 하나입니다. **ARCA의 해자는 어느 한 층이 아니라, 층들의 결합이 사용자별로 시간을 두고 쌓인다는 데 있습니다.** 경쟁군마다 최소 한 층에서 구조적으로 막힙니다.

(1) 채팅 레일 개인 에이전트 (Instinct, Town, Tomo, Poke)

제품 표면이 iMessage/WhatsApp입니다. 그래서 물리적으로 못 하는 것이 있습니다. Zoom 통화 중 Mac 시스템 오디오를 탭하는 것, HealthKit/HRV를 읽는 것, 웨어러블에서 VAD를 돌리는 것, 기기 내에서 전사하는 것. 이것 하려면 3플랫폼 네이티브 앱과 하드웨어를 처음부터 만들어야 합니다. 즉 ARCA가 되어야 합니다. 게다가 Tomo와 Poke는 같은 Linq 레일을 임차합니다. 채팅은 상품화된 인프라입니다. Instinct조차 회의 맥락은 Granola 커넥터로 빌려옵니다. 입력면이 비어 있다는 증거입니다. 원가 구조도 반대입니다. 그들은 토큰당 클라우드 비용을 내고, 우리는 가장 비싼 단계를 사용자 기기에 둡니다.

(2) 노트테이커 (Plaud, Otter, Granola, 클로바노트, 삼성 통화 요약)

캡처는 있지만 요약에서 끝납니다. 행동으로 넘어가려면 워임 정책 엔진, 커넥터, 신뢰 모델, 감사로그, 그리고 "대신 보냈다"에 따르는 책임 구조가 필요합니다. 이건 기능 추가가 아니라 제품 문화와 리스크 프로파일의 변경입니다. Plaud의 사업은 하드웨어 마진, Otter는 전사 좌석, 삼성 통화요약은 기기 판매용 차별 기능입니다. 사람별로 쌓이는 크로스 디바이스 commitment ledger를 만들 유인이 없습니다.

(3) 빅테크 (Apple, Google, Samsung, Kakao, Naver)

OS 표면은 우리보다 더 잘 갖고 있습니다. 문제는 인센티브입니다. Apple은 자기 생태계 안에서만 행동하고, 사용자를 대신해 Gmail-Slack으로 외부에 무언가를 보내고 그 완료를 감사로그로 남기는 제품을 만들지 않습니다(책임 구조). Samsung은 소프트웨어 구독 회사가 아니고, Mac까지 이어지는 메모리를 만들 이유가 없습니다. Kakao·Naver는 광고·커머스 모델입니다. 그들의 에이전트는 사용자의 대리인이 아니라 플랫폼의 대리인으로 설계됩니다(예약·결제 연결). 사용자의 하루 맥락을 사용자 편에서 쌓는 신탁형(fiduciary) 에이전트는 그들의 사업 모델과 충돌합니다. 규제 환경도 대형 플랫폼이 개인 행동 데이터를 더 쥐는 방향에 불리하고, 로컬 우선·동의 기반 최소 신호 수집 구조의 작은 회사에 유리합니다.

(4) 엔터프라이즈 AI (Microsoft Copilot, Google Workspace)

스위트 안에서만, 호출될 때만 움직입니다. 데이터는 조직 소유라 개인의 "두 번째 나"가 될 수 없고, 개인의 삶과 일을 잊지 못합니다. ARCA는 개인 우선이고, 회사 메모리는 분리된 채 필요한 약속만 연결합니다. 이 순서(개인 → 팀)가 IT 승인 없이 퍼지는 bottom-up을 가능하게 합니다.

(5) 오픈소스 에이전트 프레임워크 (OpenClaw, Hermes 등)

부품은 조립할 수 있습니다. 그러나 3플랫폼 네이티브 입력면, 하드웨어, 사용자별로 쌓인 승인 이력, 한국 시장 운영, 사고 이력에 기반한 안전 설계는 조립되지 않습니다. 그리고 사용자를 갖고 있지 않습니다.

시간축의 해자. 데이터는 마크다운으로 언제든 가져갈 수 있습니다. 그런데도 되돌아가지 못하는 이유는 데이터가 아니라 **승인 이력**입니다. 어떤 일을 어느 선까지 맡겨도 되는지 학습된 승인 곡선과 10회 승인 뒤 생기는 자동화 규칙은 다른 도구로 옮기면 0부터 다시 쌓아야 합니다. 데이터 이동성은 진입 공포를 낮추고, 신뢰 이력은 이탈 비용을 높입니다. 이 두 개를 동시에 갖는 설계는 후발주자가 복제하기 어렵습니다. 시간이 필요하기 때문입니다.

3.8 왜 우리가 더 잘하나: 검증 가능한 문장 7개

1. **한 팀, 한 리포에서 풀스택.** Swift 3플랫폼 앱, TypeScript 서버, ESP32 펌웨어, 온체인 정산(knot)이 같은 저장소에 있습니다. 대부분의 팀은 이 중 하나만 합니다. (증거: 리포 구조, 9/16 BLE 커밋, 해커톤 3위)

2. **창업자가 0번 고객이고, 매출 회사를 통째로 에이전트로 운영합니다.** 위임 경계에서 무엇이 깨지는지 매일 실패 데이터가 생깁니다. Vellum이 "자사 팀 23명 3개월 코드 산출량 2배"를 증거로 냈다면, 우리는 매출이 나는 회사 하나를 통째로 돌립니다.
3. **자(측정 기준)를 먼저 만들었습니다.** κ -bench v0.3. Instinct 창업자가 Reflexion- τ -bench 저자로 신뢰를 산 것처럼, 우리는 "약속을 끝까지 지키는가"를 측정하는 우리만의 벤치마크를 소유합니다.
4. **원가 구조가 반대입니다.** 가장 비싼 전사를 Apple 실리콘에서 처리합니다. 모델 가격이 내려갈수록 격차는 커집니다.
5. **한국어와 한국 결재 문화, 규제를 선점했습니다.** 당사자 녹음의 합법성(통신비밀보호법), 능동 메시지의 사전 동의(정보통신망법 50조), 엔터프라이즈 게이트(ISMS-P-SSO-감사로그)를 설계에 넣고 시작합니다. 승인-우선 설계는 한국의 결재 문화와 맞습니다.
6. **속도.** 7월 중순 피봇 후 두 달 안에 하드웨어 부팅, 40인 인터뷰, 3플랫폼 앱·서버, 베타 배포. 개발 1개월 만에 첫 엔터프라이즈 계약.
7. **A2A 프로토콜 자산.** knot의 24문서 프로토콜(A2A 협상 v1, 결정론적 정책·매칭 엔진, 온체인 에스크로, 증거 검증, 보안)을 이미 썼고 해커톤에서 동작을 검증했습니다. Instinct가 9월 10일 "Trusted Person Network"로 같은 방향을 열었지만 정산 프로토콜은 없습니다.

3.9 기술 리스크와 대응 (정직하게)

리스크	현재 상태	대응
자격증명 격리 부재	커넥터가 서버에서 OAuth 토큰으로 실행. Instinct형 사고 (승인 없는 발송·평문 저장)를 구조적으로 막는 층이 아직 없음	L4 사이드카 최우선. LLM 컨텍스트에 토큰 0개 원칙
iPhone·Core 전사가 서버	원가 모드가 Mac에만 있음	BLE→iPhone→로컬 STT 경로. Wi-Fi 직접 클라우드 업로드 대신
Vercel /tmp 의존	일부 파일 저장이 휘발	Postgres/오브젝트 스토리지로 이전(하드웨어 오디오는 9/16부터 Postgres)
공개 저장소 노출	아키텍처·PRD가 공개	프라이빗 전환, 문서 분리
승인 다이얼·승격 규칙이 문서 단계	코드화 전	L3 코드화, κ -bench Authorize 게이트로 테스트
사용자 데이터 약속의 모순	"로컬 저장"과 "행동 데이터 DB" 정책 미문서화	3.5의 4점 원칙을 출시 전 개인정보처리방침에 명문화

3.10 '먹는' 전략: ARCA 메모리를 MCP 서버로

Instinct가 Granola 커넥터로 회의 맥락을 빌려온다는 것은, 그들의 입력면이 비어 있고 외부 공급자를 받아들인다는 뜻입니다. ARCA의 L2 메모리를 MCP 서버로 노출하면 Instinct/Town 사용자가 ARCA를 "내 하루 전체의 Granola"로 꽂아 쓸 수 있습니다. 그들의 배포를 타면서 위키와 행동 데이터는 ARCA에 쌓입니다. 전체 위임 스택은 한국에서 먼저 돌리고, 미국은 공급자로 들어갑니다. Tomo의 HealthKit 연동은 개인정보처리방침에만 있고 실제로는 비활성입니다. 대화 + 몸 + 일을 잇는 HRV 기반 능동 타이밍은 비어 있는 자리입니다. [계획]

4. 시장과 타이밍

왜 지금인가, 셋.

1. 기기 내 전사가 공짜가 됐습니다(Apple 실리콘, macOS 26 SpeechAnalyzer). 가장 비싼 원가 항목이 0에 가까워진 첫 해입니다.
2. 이 카테고리에 자본이 몰리고 있습니다. 2026년 4월 설립된 Instinct가 9월 100억 달러 밸류로 협상 중(누적 3.5억 달러), Town은 a16z 시리즈A 3개월 뒤 10억 달러 협상, Poke는 출시 4개월 만에 Cognition에 인수(~\$300M), Genspark \$2.6B, Sesame \$1.19B. 투자자들이 공통으로 사는 것은 "축적된 맥락과 그것을 맡길 신뢰"(a16z). 그리고 이들 전부 미국·영어·문자 기반이고, 회의·대면 대화와 몸의 신호를 입력면으로 잡은 곳은 없으며, 한국에 독립 스타트업은 없습니다.
3. 한국의 승인-우선 결재 문화가 우리 설계와 맞습니다. "승인 없이는 아무것도 나가지 않는다"가 한국 기업에서는 제약이 아니라 채택 조건입니다.

시장 크기는 위에서 아래가 아니라 아래에서 위로 말합니다.

- 첫 세그먼트: 회의가 많고, 여러 프로젝트를 동시에 돌리고, 후속이 본인 책임이라 놓친 결정이 곧 잃은 매출인 사람. 1~20인 창업가·오퍼레이터·BD·컨설턴트. 국내 사업체는 약 600만 개(통계청 전국사업체조사)이고 대부분 10인 미만입니다. 이 중 회의·외부 소통 중심 오퍼레이터를 보수적으로 50만 명으로 잡으면, 1%가 Pro로 전환하면 5,000명, 곧 손익분기(5,100명)입니다.
- 두 번째: 5~50인 조직의 Company Brain(팀 좌석). 첫 계약(CherryXX)이 이 세그먼트입니다.
- 세 번째: 에이전트 간 거래 네트워크. 구독보다 큰 시장이지만 12개월 안의 논거로 쓰지 않습니다.

"40억 명이 쓰는 앱"은 시장 예측이 아니라 창업자의 미션으로 둡니다.

5. 경쟁 지형

축	채팅·문자	이메일·캘린더·슬랙	회의·통화·대면·하드웨어
광범위 자율 실행	Instinct(\$10B 협상), Meta Muse	Vellum	비어 있음
초안·승인 후 실행	Tomo, Poke	Town(\$1B)	ARCA
요약·검색만	ChatGPT, Claude		Granola, Plaud, 클로바노트, 삼성 통화요약, Limitless(→Meta 인수)

- 메모리가 있다는 것은 해자가 아닙니다. 가치는 **입력면 × 행동 권한 × 시간**입니다.
- 비교 지표도 바뀌어야 합니다. 전사 정확도가 아니라 capture probability, commitment recall, intervention timing, authorization correctness, completion rate, verification rate. κ-bench가 이 지표들을 정의합니다.
- 카카오·네이버·SKT의 "모두의 AI"는 예약·결제를 연결하는 서비스라 개인의 하루 맥락을 쌓지 않습니다. 삼성 통화요약과 클로바노트는 "그 통화 하나"의 요약에서 끝납니다.

6. 트랙션: 증명된 것, 진술, 계획을 분리해서

확인된 것

- macOS/iOS/watchOS 클라이언트, TypeScript 서버, ESP32 펌웨어가 실제로 존재하고 TestFlight 배포
· macOS 베타 DMG 운영 흔적이 있습니다.
- ARCA Core v1 실물 부팅(8/5), BLE→iPhone 연결·오디오 청크 서버 저장(9/16).
- Google Cloud × Solana AI Agentic Hackathon 3위(knot, 8/21).
- κ-bench v0.3 기술보고서(문제 정의, κ-score, 시나리오군, 실험 설계).
- 현대 ZER01NE Sprint 멘토링 4회, 데모데이 15분 IR, 9/21 예비 IR, 10/13 본사 데모데이 확정.
- 창업자 인터뷰 40명 이상, 대기자 50명 이상(9/10 멘토링 기록).
- 창업자 도그푸딩 약 70일. 체감 기준 회의 후 정리 시간 60~70% 감소, 동시 프로젝트 2→4~5개(자기 보고).

창업자 진술 (IR 전 계측·증빙으로 승격할 것) [진술]

- "개인 약 10명 + 8명 규모 기업 1곳 사용 중" → 사용자별 최근 7일 활성, 누적 세션, 녹음 시간, 2~4주 리텐션을 뽑습니다.
- "매일 사용량과 리텐션이 높다" → cohort chart로 대체합니다.
- "a16z Speedrun(SR008) 서류 통과·인터뷰 예정" → 초청 메일 첨부.
- "미국 엔젤 투자 제안" → 제안 메일 첨부. 미국 법인은 THE ZONE BIO, INC.(Delaware).
- "논문 3편, 특허 2건 출원" → 제목·저자·제출처·출원번호.
- "Plaud 연 매출 2,000억" → 1차 출처 확보 전까지 "빠르게 커진 카테고리 신호"로 낮춰 말합니다.

첫 엔터프라이즈 계약(CherryXX) 정확한 표기

"개발 초기 1개월 내 뷰티 기업 대상 첫 Company Brain/AX 엔터프라이즈 계약을 확보했습니다. 최종 조건은 현금 1,500만 원 + 지분 1%. CherryXX 100억 원 밸류에이션을 적용한 총 deal value는 1억 1,500만 원이며, 현금과 지분 평가액을 분리해 표시합니다. 이 계약은 ARCA의 조직 내 A2A 테스트베드로 사용합니다." 서명 계약서에서 지급 일정, 지분 종류·희석 조건, 밸류 기준, 납품 범위와 기간을 확인하면 투자자용 확정 사실로 승격합니다. 그 전까지 100억 원은 지분 환산에 쓴 기준이라는 각주를 붙입니다.

PMF를 어떻게 보여줄 것인가

100명 베타보다 먼저, 지금 10명 안팎이 정말 되돌릴 수 없는 습관이 됐는지를 측정합니다. 북극성 지표는 DAU가 아니라 **Weekly Verified Commitments per Active User**(한 사용자가 일주일에 ARCA를 통해 실제로 끝낸 약속 수). 보조 지표: 주간 캡처 시간, 기록 후 액션 생성률, 승인/수정/거절률, 위임 액션 완료율, 완료 증거가 붙은 비율, 1~4주 리텐션, 권한 해제율, ARCA 없이 다시 하게 된 수작업 시간. "비가역적인 소수 5명"이 첫 PMF 신호입니다. 5명이 4주 연속 쓰고, 주 3회 이상 ARCA가 실제 후속을 완수하고, 끄면 일의 방식이 무너진다고 답하면 됩니다.

7. 비즈니스 모델: 다섯 단계로 열립니다

1단계 개인 구독

- Companion(무료): 컴패니언 1개, 개인 기억, 월 50회 위임, iPhone+Mac. 습관과 기억이 쌓이는 진입점.
- Pro 월 12,900원(Founding 선착 한정) → 정가 19,900~29,900원 검토: 무제한 "arca 해놔", 전 기기(Watch·Core), Slack·Notion·Gmail·Obsidian 연결. 해외 동종 4사는 \$15~59/월(Tomo \$19.99, Town

\$49~59, Vellum \$30~200)로 15달러 아래가 없어 인상 여지가 있습니다.

- Max(검토): 월 80시간 전후의 창업자·오퍼레이터 사용량. 39,000~59,000원 구간.
- Team 좌석당 19,900~39,900원: 팀 공유 기억, 에이전트 간 워크플로우, 관리자·SSO·감사로그. IT 승인 없이 개인이 자기 카드로 시작해 팀으로 번지는 bottom-up.

2단계 하드웨어와 Shell ARCA Core(버튼·마이크·상태 표시가 있는 물리 메모리 코어) +

Stand·Keyring·Clip·Character·Desk Dock 같은 Shell. 본체 마진과 액세서리 반복 구매. 자금 비중 10% 이하.

3단계 Company Brain / Enterprise A2A 각 팀원이 자기 ARCA를 쓰고, 팀 안에서 ARCA끼리 권한 기반으로 협업합니다. DM과 회의에 숨어 있던 약속이 조직의 commitment graph가 됩니다. B2B wedge는 "회사의 모든 데이터를 중앙 AI에 넣는다"가 아니라, 개인의 비공개 맥락을 지키면서 필요한 약속만 팀 차원에서 연결하는 것입니다. 첫 계약이 여기입니다.

4단계 Skill Marketplace 개발자·크리에이터가 ARCA의 능력을 올리는 스킬을 만들어 팔고, 결제·여행·세일즈·건강·리서치 등 버티컬 스킬에 거래 수수료를 붙입니다. 마케팅 콘텐츠(GitHub 레포 티어리스트 등)가 이 유입을 만듭니다.

5단계 Agent Transaction / A2A Network 에이전트끼리 일정·구매·계약·정보를 교환하려면 identity, permission, escrow, verification이 필요합니다. ARCA가 이 거래를 중개하고 수수료를 받습니다. 장기적으로 가장 큰 시장이지만 12개월 논거로는 쓰지 않습니다.

8. 유닛 이코노믹스와 매출 시나리오

원가 공식

월 사용자 원가 = 음성 시간 × 전사비 + 멀티모달 처리비 + LLM 추론비 + 저장/검색비 + 실행 톨비 + 지원비

Gross Margin = (월 구독료 - 월 사용자 원가) / 월 구독료

LTV = 월 ARPU × Gross Margin × 평균 유지 개월

CAC Payback = CAC / (월 ARPU × Gross Margin)

기본 케이스 (현재 가격)

- 월 10시간: 원가 약 \$3.43, Pro 12,900원(≈\$9.3) 기준 공헌이익 63%
- 월 20시간: 원가 약 \$6.9, 공헌이익 26% → Team 이동 유도
- 월 30시간: 원가 약 \$10.3, 마이너스 → 사용량 캡
- LTV(월 이탈 6% 가정) ≈ 13.6만 원, CAC 4만 원 → 3.4배(10h). 20h 코호트 1.6배.
- 12개월: 유료 약 1,200명, MRR 1,700만 원. 손익분기는 월 고정비 4,170만 원 기준 Pro 5,100명 또는 Team 3,900석. 이 숫자는 12개월 안의 매출 목표가 아니라 다음 라운드에서 "검증됐다"고 말할 지표입니다.

가격 인상 시나리오 (참고)

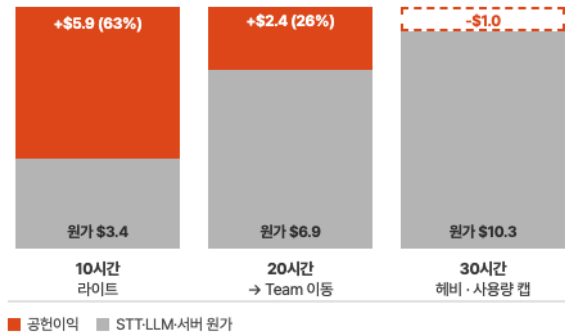
- ARPU 39,000원·GM 70%: 1,000명 MRR 3,900만 원(ARR 4.68억), 10,000명 ARR 46.8억
- ARPU 59,000원·GM 65%: 1,000명 MRR 5,900만 원(ARR 7.08억), 10,000명 ARR 70.8억

여기에 기업 계약, 하드웨어, 마켓플레이스 GMV 수수료가 더해집니다. 텍에는 5년짜리 큰 숫자보다 **100명에서 원가 구조가 성립하고, 1,000명에서 A2A 밀도가 생기는지**를 보여줍니다. 그래프는 X축 월 캡처 시간, 왼쪽 Y축 사용자당 원가, 오른쪽 Y축 gross margin, Free/Pro/Max 구간 표시. 실제 10명 데이터가 들어오기 전 가정은 점선으로.

유닛 이코노믹스·매출 프로잭션

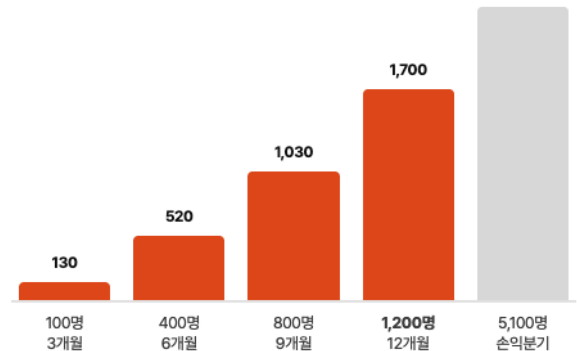
10시간 사용자는 63% 마진, 30시간에서 무너진다. 그래서 캡·Team·기기 내 전사.

월 사용량별 원가 vs Pro 12,900원(≈\$9.3) USD/월



LTV(월 이탈 6%) ≈ 13.6만 원 / CAC 4만 원 → 3.4배(10h). 20h 코호트 1.6배. 기기 내 전사 비율을 올릴수록 원가 막대가 내려간다.

유료 사용자 수 → MRR Pro 12,900원 기준, 만 원



별도: B2B 엔터프라이즈 1건 계약 1억 1,500만 원(제리XX, AX). 하드웨어·스킬 마켓플레이스-A2A 수수료는 미포함.

9. Go-to-market

첫 고객은 모든 사람이 아닙니다. 회의가 많고, 여러 프로젝트를 동시에 돌리고, 이미 Otter·Granola·Plaud·ChatGPT를 써 봤지만 기록이 행동으로 이어지지 않아 답답한 창업자와 오퍼레이터. 문제 설명이 필요 없고 데모가 바로 먹힙니다. 데모 뒤 먼저 다시 연락해 온 사람들이 첫 베타테스터가 됐습니다.

세 갈래

1. Founder-led community: 현재 창업가 네트워크에서 10명, 그중 비가역적 5명. 1차 채널은 자체 앱과 Slack(창업자 코호트가 이미 사는 곳).
2. Creator content: GitHub 레포 티어리스트, 에이전트 스킴 실험, "ARCA가 이번 주 실제로 끝낸 일" 같은 반복 포맷으로 스킴 마켓플레이스 유입. X 바이럴 채널 2곳, 국내 오가닉 채널 THEHACK(더해커톤·'흑백개발자' 제작사), BZCF, EO 협업 [진술] → 캠페인 오너·게시 일정·예산 노출·전환 링크가 붙으면 GTM 자산으로 승격.
3. Enterprise wedge: CherryXX 같은 5~20명 조직에서 개인 ARCA와 Company Brain을 함께 운영해 A2A completion을 검증. 현대차그룹 내 1개 팀(30석) 파일럿에서 시작해 계열사로.

카카오톡 채널의 "먼저 말 걸기"는 정보통신방법 50조(광고성 정보 사전 동의)를 지키고 카카오 자체 AI(카나나)와의 충돌을 알고 실험합니다. 미국은 iMessage 어댑터 인터페이스만 준비합니다.

10. 하드웨어 로드맵

소프트웨어가 두뇌라면 ARCA Core는 현실에서 빠짐없이 듣고 기억하게 하는 신체입니다. iPhone이 막는 전화·대면 녹음의 입력면을 Core가 맡고, "기록하고 있다"는 상태를 물리적으로 보여줍니다.

- 현재: ESP32-S3 개발 모듈(1.83" 터치, 마이크 어레이), 펌웨어 1.63MB, BLE→iPhone 연결, 3D 프린트 캐릭터 외형.
- 9월: 캡처 안정화, 배터리·열·오디오 품질 측정.
- 10월: 선전에서 1차 외장 프로토타입과 Shell 체결 구조 완성. [계획]
- 11월: 10~30대 파일럿. 하루 사용시간·분실·충전·프라이버시 UX 검증. [계획]
- 이후: 인증, DFM, 금형, 생산 MOQ 검토.

역할: 박진성(Core enclosure·Shell mechanism·DFM·wearable attachment), 하승호(embedded·펌웨어).

11. A2A: 회사 안에서 world로

A2A를 바로 "새로운 SNS"라고 말하면 너무 멍니다. 순서는 회사 안입니다.

회사에는 이미 수많은 약속이 있습니다. 영업이 고객에게 한 약속, 대표가 투자자에게 한 약속, 운영이 생산에 넘긴 일정. 지금은 사람의 메모와 DM에 갇혀 있습니다. 각자의 ARCA가 자기 사용자를 대표하고 필요한 범위에서 다른 ARCA와 대화하면, 조직은 중앙 감시 없이 약속을 연결할 수 있습니다. 이것이 CherryXX 테스트베드에서 먼저 검증할 것입니다.

회사 안에서 작동하면 밖으로 확장됩니다. 일정 조정, 구매, 채용, 거래, 협업에서 사람과 에이전트가 함께 참여합니다. 그때 필요한 것은 누가 만든 에이전트인지(identity), 무엇을 공개할 수 있는지(permission), 어디까지 약속할 수 있는지(policy), 실패하면 누가 책임지는지(escrow·evidence)입니다. knot이 이 네 가지의 프로토타입이고, ARCA Calling이 ARCA↔ARCA의 실시간 채널입니다. 내년 사용자 1,000명을 넘기면 A2A 플랫폼 본개발 여부를 판단합니다.

미션: 회사 안에서든 개인의 삶 안에서든, 각자의 ARCA가 서로의 ARCA와 소통할 수 있는 A2A world의 초석과 초반 생태계를 만드는 것. 사람들이 하고 싶은 것을 하며 살 수 있게 만드는 것, 그게 THE ZONE입니다.

12. 팀과 Founder Edge

투자자가 봐야 하는 것은 이력의 나열이 아니라 "이 팀이 이 문제를 왜 남들보다 빨리 푸는가"입니다.

- **박민성(대표)** 제품·리서치·앱·발표, 사용자 0번. 연세대 창의기술경영학(2026.2 졸업), UBC 교환, 인천국제고. AI MELODY CTO, Hebronstar 전략컨설팅, 샘표식품, Perplexity Campus Strategist. 2024 캐나다 기능성 식품 창업·매출 1억·브랜드 엑싯, 2025 미국 법인 설립. 수상: Best Design, Browser Use Web Agents Hackathon @ Y Combinator(2026.3, FORAGE) · AWS Autonomous Agents Hackathon 2위(2026.2, Wingman) · Google Cloud × Solana AI Agentic Hackathon 3위(2026.8, knot) · 500 Global University Hackathon Korea 3위(2024) · 정주영창업경진대회 우수상(2025, 1,200+팀) · 창업중심대학 1위(2025, 사업비 1억) · 예비창업패키지 소셜벤처 최우수(2025). 논문 3편 작성(κ-bench 포함), 특허 2건 출원 [진술].
- **박진성** 서울대 기계공학 + 심리학적 사용 설계. Core enclosure·Shell·DFM·wearable attachment, 애착·습관 설계.
- **하승호** ISEF 임베디드 부문 세계 2위, Caltech. ARCA Core 하드웨어·펌웨어.

셋 다 자기 ARCA를 매일 씁니다. 두 분은 파트너로 참여 중이고 지분·베스팅은 이번 라운드에서 확정합니다. 커피 사업은 세 일즈 파트너 법인으로 넘기는 협의가 진행 중이라 10월부터 대표 시간의 대부분은 ARCA입니다. 팀 인원은 3명으로 통일해 말합니다.

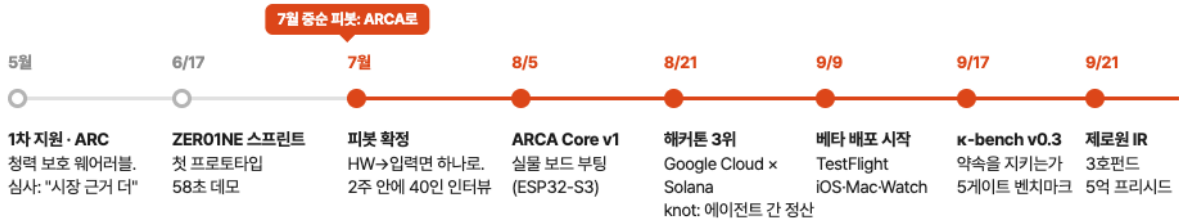
솔직한 갭. 소프트웨어는 아직 대표 혼자입니다. 이것이 최대 리스크라 첫 채용 두 명(SW/UX, 에이전트 신뢰성·한국어 STT)을 5억의 45%로 데려옵니다.

13. 12개월 실행 계획과 KPI

벨로시티

1차 피드백을 받은 뒤 16주.
피봇 후 2개월에 하드웨어·인터뷰·앱·베타까지.

2026년 5월 1차 지원(ARC 하드웨어) → 9월 21일 제로원 3호펀드 IR. 소프트웨어는 1명.



1명

소프트웨어 전체

3플랫폼 + HW

iOS·macOS·watchOS 앱, 서버, 실물 보드

70일+

사용자 0번 매일 사용, 1.3GB 축적

4회

ZERO1NE Sprint 멘토링

지금 ~ 2026년 10월

- 현재 베타 코호트 대시보드 완성(L7). 4주 리텐션과 Weekly Verified Commitments 측정 시작.
- CherryXX 계약 범위 확정, 사용자 8명 사용 데이터 확인.
- ARCA↔ARCA 첫 권한 기반 handoff 데모.
- 멀티테넌트 병합·배포, Calling 푸시.
- ARCA Core 1차 외장 프로토타입(선전).
- 9/21 제로원 3호펀드 예비 IR, 10/13 현대차·기아 본사 데모데이.

2026년 4분기

- 베타 최대 100명으로 제한 확장. 30일: 주간 반복 30·유료 10 → 90일: 주간 반복 100·유료 100, 디자인 파트너 5~10팀, 파일럿 LOI 1건 추가.
- L3 승인 다이얼 코드화, L4 자격증명 사이드카.
- κ-bench 실험 코드·baseline·실제 ARCA 벤치마크 실행. 다음 분기 학술 제출(제출처·CFP는 공고 확인 후 확정). 결과 전에는 "자체 평가 프레임워크·R&D 자산"으로 표현.
- 엔터프라이즈 2~3곳 Company Brain 파일럿. 스킴 SDK 최소 버전.
- 하드웨어 파일럿 10~30대.

2027년 상반기

- 유료 개인 구독 전환과 유닛 이코노믹스 실측 검증.
- 하드웨어 파일럿 생산.
- 1,000명 수준에서 A2A 네트워크 기능 시작 여부 판단.
- 엔터프라이즈 memory/permission admin 제품화, ISMS-P 착수.

KPI (서버에서 라이브)

북극성: Weekly Verified Commitments per Active User. 보조: 닫힌 루프 수, 위임 승인율 곡선(날짜별), D1/D3/D7, 월 사용 일수, 사용자당 원가, p95 지연. 절대값이 작으면 기울기를 보이고, 없으면 무엇이 막혔는지 그대로 씁니다. 계속 없는 사용은 트래クション이 아닙니다.

14. 자금 사용과 다음 라운드 논거

5억 프리시드

- 45% 제품·리텐션: SW/UX 엔지니어 1, 에이전트 신뢰성·한국어 STT 엔지니어 1
- 30% 런웨이·인프라: 컴퓨팅 파워(전사·추론), 서버, 12개월 고정비 월 약 4,170만 원 기준
- 15% 엔터프라이즈 준비: ISMS-P 착수, SSO, 감사로그
- 10% 하드웨어 소량 제작: Core 파일럿 10~30대, Shell 금형 전 단계

다음 라운드에서 말할 것

- 100명 코호트의 4주 리텐션과 Weekly Verified Commitments 곡선
- 유료 전환율과 실측 원가 기반 gross margin
- 엔터프라이즈 파일럿 2~3곳과 사내 A2A completion 데이터
- κ-bench 실험 결과
- Core 파일럿 사용 데이터

15. 가장 큰 리스크와 답

1. 모든 것을 기록하는 제품에 대한 거부감 → 로컬 우선, 물리적 녹음 상태 표시, 데이터별 opt-in, 삭제·내보내기 권리를 제품 전면.
2. 범위가 너무 큼 → 첫 wedge를 창업자·오퍼레이터의 회의 후 commitments로 제한. "모든 삶"은 로드맵이지 첫 온보딩이 아님.
3. ChatGPT/Apple/Google이 따라올 위험 → 모델 기능 경쟁을 피하고 cross-channel sensing, delegation history, permission graph, evidence completion을 소유(3.7).
4. 비용 폭증 → 로컬 처리, 작은 모델 라우팅, 이벤트 기반 처리, 요금제별 시간 제한.
5. 자동 실행 사고 → commitment ledger와 approval boundary를 제품 핵심으로. 결제·외부 발송·법적 약속은 별도 권한. L4 사이드카.
6. 데이터 약속의 모순 → 3.5의 4겹 원칙을 출시 전 문서화.
7. 트래션 과장 → 창업자 체감과 실제 코호트를 분리해 공개. 이 문서의 [진술] 표기가 그 장치입니다.

부록 A. 멘토 질의에 대한 답변문 (바로 보낼 수 있는 버전)

말씀하신 대로 핵심은 인프라입니다. 단, 모델이 아니라 모델 위에 쌓이는 층입니다.

아키텍처는 7층으로 정리했습니다. L0 입력면(Mac 노치의 시스템 오디오 탭·iPhone·Watch·ARCA Core BLE·ARCA↔ARCA 통화) → L1 기기 내 처리(전사·VAD·화자분리·PII 마스킹, 원문은 기기에) → L2 메모리(회의 종료 즉시 추출 + 야간 통합, 사용자 소유 마크다운 위키) → L3 위임 정책(승인 다이얼 3층, 10회 승인 후 자동화, 수신자 허용목록) → L4 실행 격리(LLM 컨텍스트에 자격증명 0개) → L5 Outbox(채널 무관 어댑터) → L6 A2A(knot: 정책·에스크로·증거) → L7 라이브 계측(승인율·달힌 루프·원가). 가로로 Commitment Ledger와 Evidence Layer가 관통하고, κ -bench의 5게이트가 이 구조를 그대로 측정합니다.

다른 기업이 따라오기 어려운 이유는 어느 한 층이 아니라 결합이 사용자별로 시간을 두고 쌓이기 때문입니다. 채팅 레일 위의 Instinct·Town·Tomo·Poke는 시스템 오디오·HealthKit·BLE·기기 내 전사에 물리적으로 접근할 수 없고(하려면 3 플랫폼 네이티브 앱과 하드웨어를 처음부터 만들어야 합니다), 원가 구조도 클라우드 토큰 기반이라 반대입니다.

Plaud·Otter·삼성 통화요약은 요약에서 끝나고, 대신 보내는 데 따르는 책임 구조와 위임 정책 엔진은 기능 추가가 아니라 리스크 프로필의 변경입니다. Apple·Kakao·Naver는 OS 표면은 좋지만 사용자를 대신해 외부로 행동하고 감사로그를 남기는 신탁형 에이전트가 자기 사업 모델과 충돌합니다.

우리라서 더 잘하는 이유는 검증 가능한 것으로만 말하겠습니다. (1) Swift 3플랫폼 앱·TypeScript 서버·ESP32 펌웨어·온체인 정산이 한 리포에 있는 풀스택 팀, (2) 대표가 매출 회사를 통째로 에이전트로 운영하는 0번 고객이라 위임 경계의 실패 데이터가 매일 생김, (3) 약속 완결을 측정하는 자(κ -bench)를 우리가 소유, (4) 가장 비싼 전사를 Apple 실리콘에서 처리하는 원가 구조, (5) 한국어·결재 문화·규제(통비법·정보통신망법 50조·ISMS-P)를 설계에 선반영, (6) 피봇 후 두 달에 하드웨어 부팅·3플랫폼 베타·첫 엔터프라이즈 계약까지 간 속도, (7) knot의 A2A 프로토콜 24문서.

그리고 되돌아가지 못하는 이유는 데이터가 아니라 승인 이력입니다. 문서는 마크다운으로 언제든지 가져갈 수 있지만, 무엇을 어느 선까지 맡겨도 되는지 학습된 위임 패턴은 다른 도구로 옮기면 0부터 다시 쌓아야 합니다. 이 두 가지를 동시에 갖는 설계가 후발주자에게 어려운 이유는 시간이 필요하기 때문입니다.

정직하게 남은 갭도 적습니다. 자격증명 격리 사이드카(L4)가 최우선 구조 과제고, iPhone·Core 전사는 아직 서버라 기기 내 비율을 올리는 중이며, 승인 다이얼은 문서 단계에서 코드화로 넘어가는 중입니다. 상세는 사업계획서 3장에 표로 정리했습니다.

부록 B. 예상 질문 15와 답

- 1. Apple이 Siri에 이걸 넣으면?** Apple은 자기 생태계 안에서만 행동하고, 사용자를 대신해 Gmail·Slack으로 외부에 보내고 감사로그를 남기는 제품을 만들지 않습니다(책임 구조). 우리는 Apple의 기기 내 STT가 좋아질수록 원가가 내려가는 쪽에 서 있습니다.
- 2. 삼성 갤럭시 AI 통화요약과 뭐가 다른가?** 그 통화 하나의 요약에서 끝납니다. 사람별로 쌓이지 않고, Mac까지 이어지지 않고, 다음 행동을 대신하지 않습니다.
- 3. Instinct가 \$10B인데 한국에서 이길 수 있나?** 이기는 게 아니라 다른 자리입니다. 그들은 문자에서 맥락을 얻고 회의는 Granola에서 빌립니다. 우리는 그 빈 입력면을 잡고, 미국에는 MCP 공급자로 들어갑니다(3.10).

4. **데이터가 로컬이면 해자가 없지 않나?** 해자는 데이터가 아니라 승인 이력입니다. 이동성은 진입 공포를 낮추고 신뢰 이력은 이탈 비용을 높입니다.
5. **왜 하드웨어를 하나?** iPhone이 전화-대면 녹음을 막기 때문입니다. Core는 장난감이 아니라 빈 입력면을 채우는 수단이고, 자금 비중은 10% 이하입니다.
6. **리텐션 숫자가 있나?** 창업자 70일 연속 사용은 확인, 베타 코호트는 지금 계측 중입니다. 9/21에 대시보드를 그대로 열어 보여드립니다. 없는 숫자는 만들지 않습니다.
7. **CherryXX 계약이 1억이 넘는다는 게 정확한가?** 현금 1,500만 원 + 지분 1%입니다. 100억 밸류 기준 총 deal value 1억 1,500만 원으로, 현금과 지분 평가액을 분리해 말합니다.
8. **헤비유저 원가는?** 30시간에서 마이너스입니다. 캡·Team 이동·기기 내 전사 비율 확대로 붕괴점을 밀어냅니다. 그 래프에 점선으로 표시했습니다.
9. **개인정보·녹음 법적 리스크?** 당사자 녹음은 통신비밀보호법상 합법입니다. 원문은 로컬, 최소 행동 신호만 동의 아래 수집, 능동 메시지는 정보통신망법 50조 준수. 개인정보처리방침을 출시 전 문서화합니다.
10. **소프트웨어를 혼자 만든다는 게 리스크 아닌가?** 맞습니다. 그래서 5억의 45%가 첫 채용 두 명입니다.
11. **A2A는 너무 먼 얘기 아닌가?** 회사 안에서 시작합니다. CherryXX 8명의 ARCA끼리 약속을 연결하는 것이 첫 검 증이고, 1,000명에서 플랫폼 여부를 판단합니다.
12. **왜 한국에서 시작하나?** 승인-우선 결재 문화가 우리 기본값과 같고, 한국어 회의를 듣는 독립 스타트업이 없습니다. 삼성·카카오·네이버는 구조적으로 이 자리에 오지 않습니다.
13. **κ-bench는 논문인가?** v0.3 기술보고서(문제 정의·κ-score-시나리오·실험 설계)입니다. 다음 분기 학술 제출을 목표로 baseline과 실제 ARCA 실험을 진행합니다. 아직 결과가 수록된 논문이나 peer review 통과는 아닙니다.
14. **커피 사업은 어떻게 되나?** 세일즈 파트너 법인으로 넘기는 협의 중이고 10월부터 대표 시간 대부분이 ARCA입니다. THE ZONE BIO는 ARCA의 0번 고객이자 실전 테스트베드로 남습니다.
15. **Ask가 왜 5억인가?** 12개월 고정비 월 4,170만 원 기준 런웨이와 첫 채용 2명, 엔터프라이즈 게이트 준비, Core 파일럿까지 정확히 이 금액입니다. 다음 라운드 논거(6장 PMF 지표)를 만들기 위한 최소 금액입니다.

부록 C. 10분 맥 스토리라인

1. 표지: ARCA, 기억하고 먼저 움직이고 끝까지 책임지는 Second Self Companion.
2. Founder Problem: 한 사람이 회사의 모든 맥락과 약속을 들고 사는 장면. 실제 누락 사례 1개.
3. Why existing tools stop short: Plaud/Otter/Granola는 기록, ChatGPT/Codex는 호출된 실행. 약속의 완결은 비어 있다.
4. Product Demo: 현실 capture → commitment → approval → action → evidence 한 건.
5. Daily Learning Loop: 기록/위임/실행 결과가 다음 행동 예측으로 돌아오는 구조.
6. Architecture & Moat: 7층, Owned vs Swappable, 경쟁군별 구조적 제약.
7. Traction: 70일 도그푸딩, 베타 코호트(계측), 40+ 인터뷰, 50+ 대기자. 계측과 자기 보고 분리.
8. B2B Wedge: CherryXX Company Brain. 현금 1,500만 + 지분 1%, 총 deal value 1억 1,500만(분리 표기). 조직 내 A2A 테스트베드.
9. Business Model: 구독 → Core/Shell → 엔터프라이즈 A2A → 스킬 마켓플레이스 → 거래 수수료.
10. Roadmap: 10→100→1,000명, Core 프로토타입, 엔터프라이즈 파일럿, κ-bench 실험·학술 제출.
11. Team: 왜 이 3명이 software+hardware+A2A를 한 번에 만드는가.
12. Vision/Ask: 사람과 에이전트가 공존하는 A2A world. 5억, 컴퓨팅, 채용 2명, 파일럿 파트너.

부록 D. IR 전 증빙 체크리스트

1. CherryXX 서명 계약서: 현금 1,500만 원 + 지분 1% 일치 여부, 100억 밸류 근거, 계약 기간·납품 범위·지급 및 지분 조건.
2. 베타 코호트 실측: 개인 10명·기업 8명의 최근 7일/28일 활성, 세션, 녹음 시간, 2·4주 리텐션.
3. a16z Speedrun(SR008) 서류 통과·인터뷰 메일.
4. 미국 엔젤 투자 제안 메일. 미국 법인(THE ZONE BIO, INC., Delaware) 설립 서류.
5. 논문 3편 제목·저자·상태, 특허 2건 출원번호·출원인.
6. 수상 증빙 링크: Browser Use @ YC Best Design 메일(2026-03-04), AWS Agents 해커톤 2위(Devpost), GCxSolana 3위.
7. X 채널 2곳·THEHACK·BZCF·EO 협업의 확정 범위와 일정.
8. 사용자별 월 캡처 시간과 실제 LLM·전사 원가(현재 \$3.43 가정의 실측 대체).
9. "로컬 저장" 약속과 서버 텔레메트리의 정확한 경계 문서.
10. Plaud 매출 1차 출처(없으면 표현 낮추기).
11. 하승호 ISEF·Caltech, 박진성 서울대 공식 프로필 근거.

부록 E. 다이어그램·그래프 제작 지시

- **A. 아키텍처 7층:** 세로 스택. 소유 층은 오렌지, 교체 가능 층은 회색. 각 층에 리포 경로와 상태(있음/부분/계획) 배치. (이 문서와 함께 제작한 `arca_architecture.png` 참고)
- **B. 하루 루프:** 원형. Sense → Understand → Remember → Anticipate → Authorize → Act → Verify → Learn. 중앙 "Second Self". 각 단계에 실제 스크린샷 1개.
- **C. 데이터 경계:** 세 개의 원(Local Private / User-controlled Memory / Opt-in Behavioral Signals) + 별도 박스 Company Memory. A2A로는 최소 정보만 이동.
- **D. 경쟁 포지셔닝:** X축 passive capture → proactive execution, Y축 single-channel → real-world multimodal. (기존 포지셔닝 맵 재사용)
- **E. 리텐션 차트:** 주차별 코호트. 숫자 없으면 빈 프레임에 "instrumenting now".
- **F. 유닛 이코노믹스:** X축 월 캡처 시간, 왼쪽 Y축 원가, 오른쪽 Y축 gross margin, Free/Pro/Max 구간. 가정은 점선. (기존 `arca_unit_econ.png` 확장)
- **G. A2A 확장 3단계:** 개인 ARCA 3개가 회사 안에서 commitment graph → 회사끼리 연결 → 마켓플레이스/world. 우주 그림부터 그리지 않기.
- **H. Evidence 슬라이드:** "ARCA가 했다고 말한 것" vs "외부 시스템이 완료를 증명한 것" before/after. 이메일 sent, calendar accepted, order confirmed 카드.
- **I. 벨로시티 타임라인:** 5월 1차 → 6/17 스프린트 → 7월 피봇 → 8/5 Core → 8/21 해커톤 → 9/9 베타 → 9/17 κ-bench → 9/21 IR → 10/13 데모데이. (기존 `arca_timeline.png`)

마지막 문장. ARCA는 더 많은 일을 시키는 AI가 아닙니다. 내가 잊고 있던 약속을 기억하고, 내가 맡겨도 되는 범위를 배우고, 필요한 순간 먼저 움직이고, 일이 진짜 끝났는지까지 확인하는 두 번째 나입니다. 개인의 하루에서 시작해 회사 안의 에이전트 협업으로 가고, 결국 사람과 에이전트가 함께 살아가는 A2A world의 바닥이 됩니다. 사람들이 하고 싶은 것을 하며 살 수 있게 만드는 것. 그게 ARCA를 만드는 이유고, THE ZONE이 만들려는 세계입니다.